

I.4

♥ Méthode .1: Énoncé de Clausius

Considérons deux solides en contact thermique. Le premier est à température T_f et le second à température $T_c > T_f$.

Énoncé de Clausius : Le transfert thermique ne s'effectuer spontanément (sans intervention du milieu extérieur) que du corps chaud vers le corps froid.

Démontrer le.

Corrigé: Énoncé de Clausius

Les caractéristiques du corps chaud (système Σ_c) seront notés avec un indice c et celles du corps froid (système Σ_f) avec un indice f . Les grandeurs sans indices concernent le système total $\{\Sigma_f + \Sigma_c\}$. Considérons le système $\{\Sigma_f + \Sigma_c\}$. Les deux principes s'écrivent appliqué à une transformation infinitésimale :

$$\begin{aligned} dU &= dU_c + dU_f = \delta W + \delta Q = 0 \\ dS &= dS_c + dS_f = \delta S_e + \delta S_c = \delta S_c \geq 0 \end{aligned}$$

Supposons la transformation réversible (**on calcule une fonction d'état donc on peut choisir un chemin**). Alors le second principe appliqué à chaque système pris séparément s'écrit :

$$\begin{aligned} dS_c &= \delta S_{ech,c} + \delta S_{c,c} = \frac{\delta Q_c}{T_c} \\ dS_f &= \delta S_{ech,f} + \delta S_{c,f} = \frac{\delta Q_f}{T_f} \end{aligned}$$

soit avec $\delta Q_c = dU_c + P_c dV_c$ et $\delta Q_f = dU_f + P_f dV_f$ (premier principe appliqué à chaque système pris séparément) :

$$\begin{aligned} dS_c &= \frac{dU_c + P_c dV_c}{T_c} \\ dS_f &= \frac{dU_f + P_f dV_f}{T_f} \end{aligned}$$

^a Ces relations ne font intervenir que des variables d'état, elles peuvent donc être généraliser à toute transformation, même non réversible. Il vient donc dans l'équation du second principe du système total :

$$dS = \frac{dU_c}{T_c} + \frac{P_c}{T_c} dV_c + \frac{dU_f}{T_f} + \frac{P_f}{T_f} dV_f \geq 0$$

On a utilisé ici l'extensivité de l'entropie.

On a montré que $dU_c = -dU_f$ et on travaille à volume constant (sinon il y aurait des travaux des forces de pression et le système ne serait pas isolé) $dV_c = -dV_f$ soit :

$$dS = \left(\frac{1}{T_f} - \frac{1}{T_c} \right) dU_f + \left(\frac{P_f}{T_f} - \frac{P_c}{T_c} \right) dV_f \geq 0$$

Pour des solides, $dV_f = 0$ soit $(\frac{1}{T_f} - \frac{1}{T_c})dU_f \geq 0$ avec $(\frac{1}{T_f} - \frac{1}{T_c}) > 0$ si $T_f < T_c$. Il vient donc que $dU_f \geq 0$ soit $\delta Q_f = dU_f - \delta W_f = dU_f \geq 0$ et $\delta Q_c = -\delta Q_f \leq 0$. La chaleur ne peut donc bien passer que du corps chaud au corps froid.

a. On aurait pu utiliser l'identité thermodynamique pour trouver ces expressions.

I.4

♥ Méthode .2: Enoncé de Thomson

Un système en contact avec une seule source de chaleur (thermostat) ne peut, au cours d'un cycle, que recevoir du travail pour fournir de la chaleur.

Le démontrer

Corrigé: Enoncé de Thomson

Notons T_0 la température de la source de chaleur. Les deux principes appliqués au système sur un cycle s'écrivent (les variations des fonctions d'état sont nulles sur un cycle) :

$$\Delta U = 0 = W + Q \implies Q = -W$$

$$\Delta S = 0 = S_e + S_c = \frac{Q}{T_0} + S_c \geq \frac{Q}{T_0} \implies \frac{Q}{T_0} \leq 0$$

soit $Q < 0$ et $W > 0$.

I.4

♥ Méthode .3: Compression isotherme. bilan entropique.

Reprendre l'exercice de la compression isotherme d'un gaz parfait dans un cylindre fait au premier exercice et faire un bilan entropie.

Corrigé: Compression isotherme. bilan entropique.

Un bilan entropique consiste à déterminer les valeurs des différentes grandeurs entropiques : variation d'entropie, entropie échangée et entropie créée.

★ Variation d'entropie.

Il s'agit d'un gaz parfait et la compression est isotherme, donc : $\Delta S = -nR \ln \left(1 + \frac{Mg}{M_0g + P_0S} \right)$.

★ Entropie échangée.

Le gaz échange avec un thermostat à température $\frac{Q}{T_0}$.

— Cas brutal : $S_{ech} = -\frac{Mgh_0}{T_0}$

— Cas lent : $S_{ech} = -nR \ln \left(1 + \frac{Mg}{M_0g + P_0S} \right)$

★ Entropie créée On utilise le second principe appliqué au gaz $S_c = \Delta S - S_{ech}$

— Dans le cas lent, il vient que l'entropie créée est nulle : la transformation est donc **réversible**.

— Cas brutal :

$$\begin{aligned} S_c &= \frac{Mgh_0}{T_0} - \frac{(P_0S + M_0g)h_0}{T_0} \ln \left(1 + \frac{Mg}{M_0g + P_0S} \right) \\ &= \frac{(P_0S + M_0g)h_0}{T_0} \left(\frac{Mg}{P_0S + M_0g} - \ln \left(1 + \frac{Mg}{M_0g + P_0S} \right) \right) \\ &= \frac{(P_0S + M_0g)h_0}{T_0} (x - \ln(1+x)) \end{aligned}$$

où $x = \frac{Mg}{P_0S + M_0g}$. On pourra étudier la fonction ainsi obtenue et montrer qu'elle est strictement positive pour x différente de 0. La transformation est donc **irréversible**.

Parmi les causes d'irréversibilité, on peut noter l'inhomogénéité de pression au voisinage de la paroi.

I.4

♥ Méthode .4: Mélange eau-glace

Un récipient contenant un mélange de 0,5kg de glace à 273K avec 0,5kg d'eau liquide est placé dans l'air ambiant à la température $T_0 = 293K$ sous une pression extérieure de $p_0 = 1\text{bar}$. On constate qu'au bout d'une durée τ , on isole le récipient et on observe que 0,2kg de glace a fondu. Faire un bilan entropique du système. Les données numériques sont les mêmes que dans l'exercice donnée sur le premier principe.

Données : $c_{\text{glace}} = 2,1\text{kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$, $c_{\text{liquide}} = 4,2\text{kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$, $\Delta h_f(T = 273K) = 335\text{kJ.kg}^{-1}$

Corrigé: Mélange eau-glace

La transformation est un changement d'état (partiel) à pression extérieure constante et à température extérieure constante. On suppose que la pression du système ne varie pas de sorte que sa température reste à 273K. On va considérer que les états initiaux et finaux sont des états d'équilibre (on a soustrait le système du contact du thermostat).

La variation d'entropie ne dépend pas du chemin. Elle s'écrit $\Delta S = m_{\text{fondue}} \frac{\Delta h_f(T_{fus})}{T_{fus}}$.

La transformation se fait au contact d'un thermostat à T_0 , l'entropie échangée s'écrit donc $S_{ech} = \frac{Q}{T_0} = \frac{m_{\text{fondue}} \Delta h}{T_0}$ ^a.

Le second principe permet de calculer l'entropie créée :

$$\begin{aligned} S_c &= \Delta S - S_{ech} \\ &= \Delta h_f(T_{fus}) \left(\frac{1}{T_{fus}} - \frac{1}{T_0} \right) > 0 \end{aligned}$$

L'évolution est irréversible à cause de l'inhomogénéité de température.

^a. la dernière expression vient de l'hypothèse d'une transformation monobare entre deux états d'équilibre